

# Gebouwencomplex voor Civiele Techniek TH-Delft

ir.J.Boot

medewerkend architect - Architectengemeen-  
schap Van den Broek en Bakema, Rotterdam

## A. Het ontwerp

### Algemeen (fig. 1)

In de TH-wijk van Delft heeft elk gebouw zijn eigen gezicht gekregen en een opmerkelijk bezoeker kan aan de ene kant het geboortjaar aflezen, aan de andere kant de maatschappelijke relatie.

De blikvanger aan de Mekelweg, de hoogbouw Electrotechniek (zie (B) in fig. 1), heeft zijn tegenhanger gekregen in de bouwmassa van het onderwijsgebouw, onderdeel van het complex Civiele Techniek (A). Met het gereedkomen daarvan heeft de bebouwing langs de centrale verkeersruimte in de TH-wijk, de Mekelweg, haar ruimtelijke begrenzing gekregen. Het gebouw voor Electrotechniek is glad en glazig, vrij beknopt en hoog (ca. 120 m'); het gebouw voor Civiele Techniek is beweeglijker van architectuur en langgerekt (ca. 260 m'). Gestreefd is in in- en exterieur de verschillende soorten ruimten en bestemmingen tot uitdrukking te brengen.

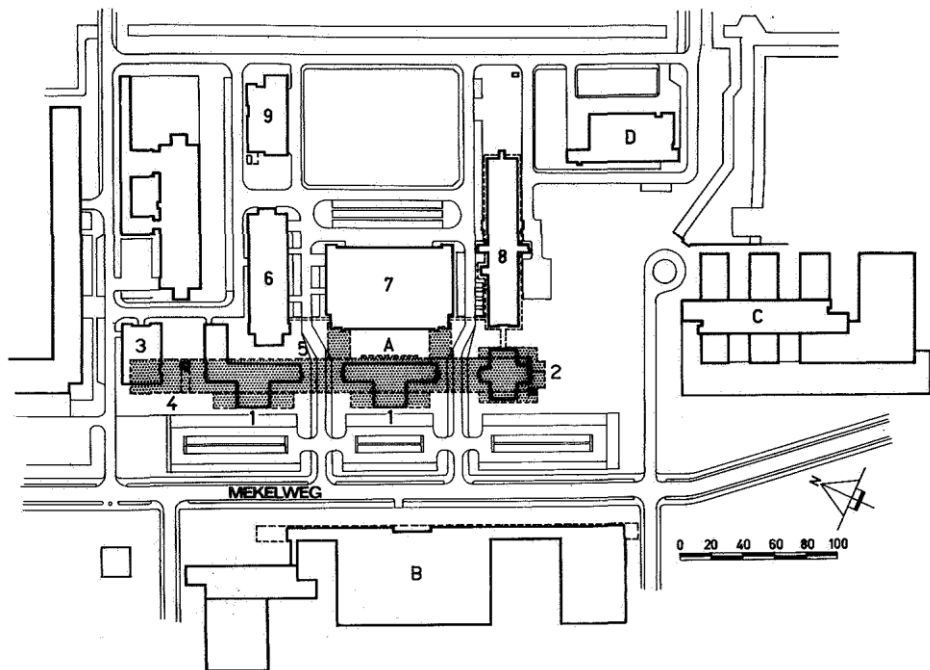
De hoofdopzet van Civiele Techniek wordt gevormd door het onderwijsgebouw langs de Mekelweg met de uitgebouwde collegezaalblokken (1 en 2), het laboratorium voor grondmechanica (3), de tekenzalen aan de noordzijde (4) en de werkvertrekken voor hoogleraren en staf ca. (5), waarop loodrecht de reeds eerder gereedgekomen Stevin-laboratoria (6, 7, 8 en 9). Het onderwijsgebouw en de laboratoria Stevin I, II en III zijn onderling op de eerste verdieping verbonden met luchtbruggen. Hierdoor is een tegen regen, wind en koude beschermd voetgangerscircuit gevormd tussen de belangrijkste afdelingen van Civiele Techniek.

De achtergelegen terreinen zijn bedoeld als uitbreidingsmogelijkheden voor de Stevin-laboratoria 7, 8 en 9. Hiertoe bevatten de gevels aan deze zijde provisorische afdichtingen. De parkeerplaatsen zijn voornamelijk gesitueerd langs de Mekelweg. Tussen het gebouw voor Bouwkunde (C), het Rijkswegenbouwlaboratorium (D) en Civiele Techniek is een open ruimte, deels voor ontwikkeling van gemeenschappelijke projecten, voor ontmoetingsruimte van civiele en architectuur-studenten en voor plantsoen.

### 1

Situatie gebouwencomplex Civiele Techniek  
(A)

1 t/m 5 = Onderwijsgebouw, 6 = laboratorium  
Stevin I, 7 = lab. Stevin II, 8 = lab. Stevin III,  
9 = lab. Stevin IV,  
gebouw Electrotechniek,  
gebouw Bouwkunde,  
D = Rijkswegenbouwlaboratorium  
Situation buildings for Civil Engineering (A)  
in University Quarter Delft

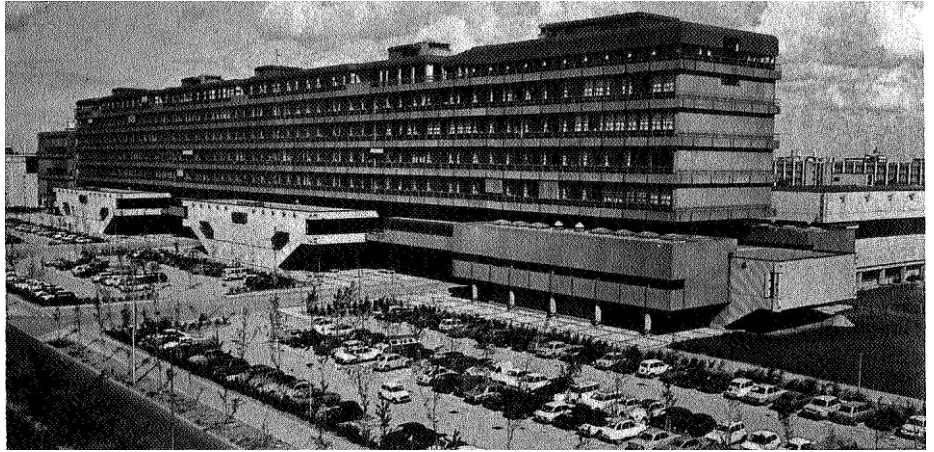


N.B. Bij dit artikel is plaatselijk gebruik  
gemaakt van voorlichtingsmateriaal van de  
afdeling Civiele Techniek.

2

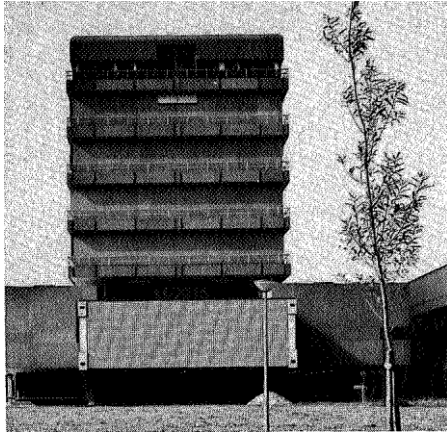
Exterieur van het Onderwijsgebouw aan de Mekelweg

Exterior teaching-building, a part of the entire Civil-Engineering complex, at the Mekelweg  
foto's: J.A.Vrijhof, Rotterdam



3

De zuidelijke kopgevel van het Onderwijsgebouw met de luchtbrugverbinding naar het laboratorium Stevin III (Vloeistofmechanica)  
South side of the teaching-building with the free hanging covered corridor to the laboratory Stevin III (Liquid mechanics)

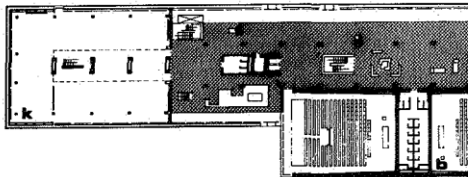


De grondgesteldheid van het hele complex was van een dusdanig slechte conditie dat de werkvloeren onder de betonkelders gewapend moesten worden. Overigens staat het gebouwencomplex op ca. 1250 Vibrocasing betonpalen, met een totale lengte van ca. 19 000 m, gemiddelde paallengte ca. 15 m, diameter 88 cm, paalschoen 6000 cm<sup>2</sup>, draagkracht 1500 kN per paal. Het heiwerk heeft ca. 10 maanden in beslag genomen. De bouw van het complex heeft ca. 8 jaar geduurd. De bouwkosten bedroegen f 53000 000. De inhoud bedraagt 351000 m<sup>3</sup>, de bruto oppervlakte 54 800 m<sup>2</sup>.

Het gebouwencomplex is gebaseerd op een personeelsbezetting van ca. 700 plaatsen en een geraamd studententotaal van 2800 in 1980. Het totale complex kwam eind 1973 gereed.

#### Onderwijsgebouw (1 t/m 5) (fig. 1)

Het onderwijsgebouw vertoont tussen de reeds bovengenoemde specifieke elementen een duidelijk communicatiegebied op 6,30 m boven het straatniveau (foto 2 en 3). Hier bevinden zich naast hoofdtoegangen naar de 6 collegezalen voor in totaal ongeveer 1600 studenten, tevens de bibliotheek, de Studentenkantine, de ruimten voor de studievereniging, expositieruimte, informatiecentrum e.d. Deze eerste verdieping (fig. 4 en foto 5), 'de studentenstraat', beoogt de een trale ontmoetingsruimte voor hoogleraren, staf, studenten, technisch en administratief personeel, totaal zo'n 3000 personen. De studentenstraat zet zich door in de laboratoria met luchtbruggen en hopelijk wordt ook daarmee een goede werkvervlochtening gevonden.



4-5

Eerste verdieping Onderwijsgebouw, de studentenstraat  
First floor teaching-building, the so-called student street





6  
Begane grond met ingangspartij  
Main floor with entrance



7  
Interieur grote collegezaal  
Interior large lecture room

Op de begane grond (**foto 6**) zijn de auto's, de fietsen, de grote garderobehallen en de meer mobiele relaties met de buitenwereld. Boven het interne Studentenniveau van 6,30 m bevinden zich de honderden werkvertrekken in de rustige sfeer van de bovenbouw. De bovengelegen verdiepingen, volgens het dubbelcorridorsysteem ontworpen, en de eerste verdieping met de studentenstraat worden gedragen door een reeks van hoofdspanten op 7,20 m uit elkaar (ca. 30 stuks). Elk van deze hoofdspanten bestaat uit twee kolommen, eveneens 7,20 m uit elkaar en een vloerbalk op elke verdieping met aan weerszijden overkragingen van ca. 6 m.

Onder meer met het oog op de optredende kruip zijn deze balken voorzien van voorspankabels. De overkragingen hebben het mogelijk gemaakt de diverse laagbouwen, zoals de collegezaalblokken e.d., zo diep mogelijk naar binnen te situeren, gedilateerd van de hoogbouw. De vloeren van de bovenbouw kragen over deze laagbouwen uit. Zij bestaan in het hart uit een massieve gestorte strook en ter plaatse van de overkragingen uit geprefabriceerde vloerelementen. In de middenstrook tussen de beide corridors liggen de liften, de trappehuizen en hier zijn de garderobes, toiletten, archiefruimten en donkere kamers.

De indeling van het gebouw is gebaseerd op een moduul van 3,60 m; als zodanig worden vertrekgrootten gevormd met een breedte van 3,60 m, 5,40 m en 7,20 m. Voorts hebben groeps-werkkamers, modellenzalen e.d. breedten tot 14,40 m. De nuttige vertrekdiepte bedraagt ca. 4,50 m, een diepte die door de overheid als norm werd gesteld.

Op de zuidpunt van het gebouw bevinden zich op de verdiepingen colloquiumzalen, op de eerste verdieping en begane grond examenzalen en nog een collegezaal (2) (**foto 7**). Alle collegezalen zijn uitgevoerd in voorgespannen beton. Hierbij was de toepassing van voorspanning tevens bijzonder op zijn plaats om de ongunstige invloed van temperatuurwisselingen te ontgaan. Ter versnelling van de uitvoering van de voorspanning is gebruik gemaakt van geprefabriceerde voorspankoppelen, waarvan in de architectuur dankbaar gebruik gemaakt is. Ook de betonnen trappen (**foto 8**) van begane grond naar de tweede verdieping zijn uitgevoerd als voorgespannen betonconstructies, mede ter continuïteit van de gelijksoortigheid in maat en materiaal over de resterende lagen van het gebouw.

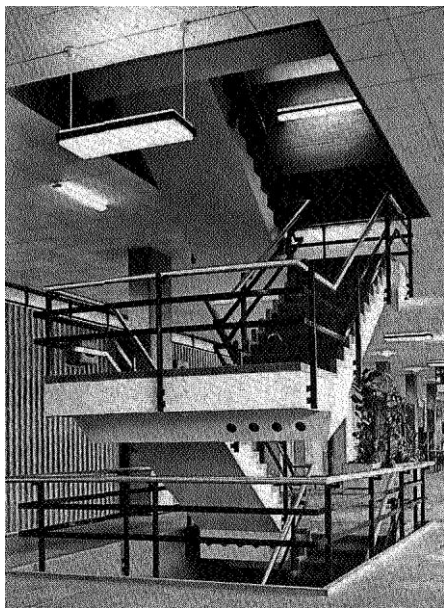
Op de noordpunt van het gebouw zijn de tekenzalen gesitueerd (4). Dit tekenzalencomplex heeft een afwijkende verdiepingshoogte, twee lagen daarvan stroken met drie lagen van het kabinettengebouw. De constructie wordt hier gevormd door een normaal balken-, vloeren- en kolommenstelsel van gewapend beton.

Gedurende de uitvoering bleek het noodzakelijk het plan te doen uitbreiden met twee verdiepingen als gevolg van de toenemende aantallen studenten. Deze uitbreiding was ten dele voorbestemd en werd voorts mogelijk gemaakt door diverse ingrepen in het gewicht van het gebouw. Als zodanig heeft het gebouw een grotere hoogte gekregen dan aanvankelijk gedacht was. Op de dakverdieping werd een tweede kantine toegevoegd (**foto 9**), waar enkele terrassen een welkom complement zijn van de binnenruimte.

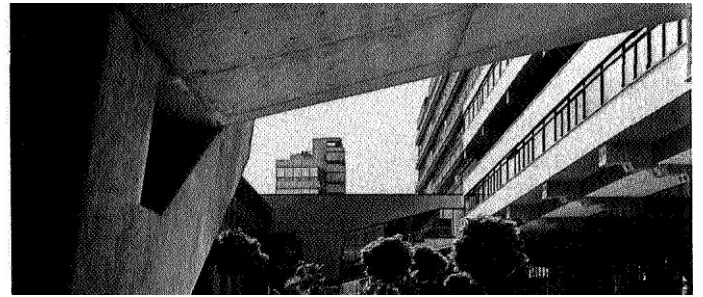
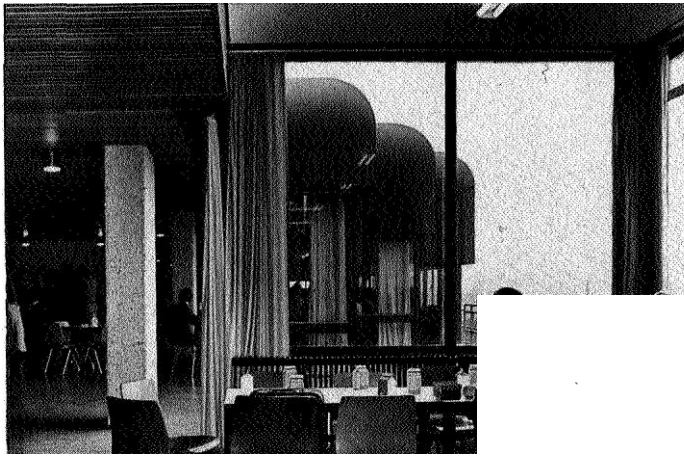
De gevels van het onderwijsgebouw worden gekenmerkt door beloopbare stroken langs de glaspuien, die dienst doen voor de glazenwasser, de schilder, het zonweringsmechanisme e.d. Tussen het onderwijsgebouw en het Stevin II-laboratorium bevinden zich twee verbindingsbruggen (**foto 10**), die tevens als collegezalen uitgevoerd zijn en in belangrijke mate als voorgespannen-betonconstructies zijn uitgevoerd. De amfitheaters overbruggen het niveau van de studentenstraat en dat van de eerste verdieping van het laboratorium Stevin II. Met elkaar omsluiten zij een binnenplaats, waarvan verwacht mag worden, dat deze de rust geeft, die de Mekelweg mist.

#### Laboratorium Stevin I (6)

Het laboratoriumgebouw Stevin I is van andere datum dan de overige Stevin-laboratoria en is niet ontworpen door de Architectengemeenschap Van den Broek en Bakema. Het laboratorium is gebouwd volgens een in 1952 reeds vastgesteld plan-in-hoofdzaak, waarmee de terreinindeling ook voor het gehele complex Civiele Techniek in grote lijnen was vastgelegd. Het laboratorium Stevin I doet evenals Stevin II dienst voor Toegepaste Mechanica en onderzoek van bouwmaterialen en constructie-onderdelen in hout, staal en beton.

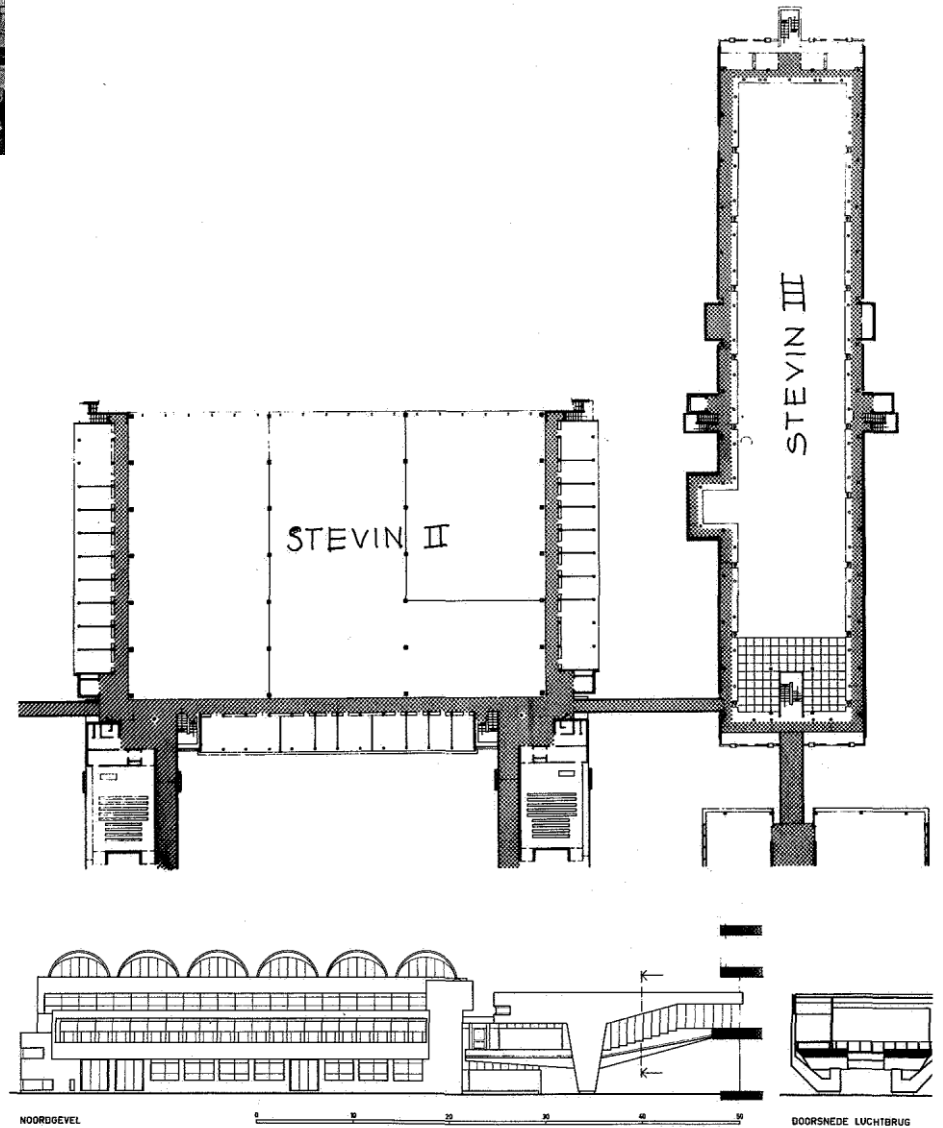


8  
Vrijdragende trap van de studentenstraat naar de tweede verdieping, uitgevoerd als voorgespannen betonconstructie  
Flying staircase in prestressed concrete, running from main floor to the second floor



9  
Kantine dakverdieping Onderwijsgebouw  
Canteen on roof level teaching-building

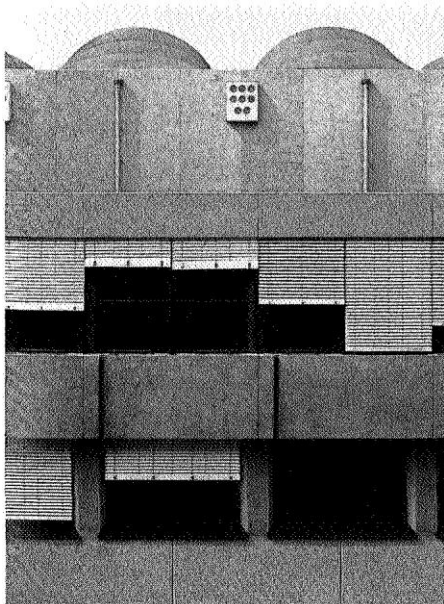
10  
Binnenhof begrensd door het Onderwijs-  
gebouw, het laboratorium Stevin II en de  
collegezaalluchtbruggen  
Inner court bounded by teaching-building, the  
laboratory Stevin II and the 'bridge lecture  
rooms'



11a-b  
Eerste verdieping laboratoria Stevin II en III,  
met aanzicht noordgevel  
First floor laboratories Stevin II and III,  
northern façade

\*

zie Bouw nr. 14, 5 april 1969



12  
Gevelaanzicht laboratorium Stevin II  
Façade laboratory Stevin II



13  
Luchtbrug van Stevin I naar Stevin II  
Covered connection bridge from the laboratories Stevin I to II

Het onderzoek, dat in de hallen plaatsvindt, geschiedt op onderdelen van constructies of op hele constructies op ware grootte of op schaal en is zowel statisch als dynamisch. Aan drie zijden rond deze hallen, zowel in de kelders als op begane-grondniveau, bevinden zich magazijnen, geconditioneerde ruimten, vries- en stoomkamer, autoclaaf en verhardingskamer, alsmede betonwerkplaats en garage, terwijl op de eerste verdieping zich de werk- en conferentiekamers bevinden.

Het dak van de laboratoriumhallen bestaat uit een constructie van houten conoïden (54 stuks, afmeting van elk 6 X 6 m), waardoor het licht alleen van het noorden invalt. Over dit dak zijn reeds enkele publikaties verschenen.\*

Trappehuizen en liftschachten in dit gebouw zijn herkenbaar als architectonische knooppunten, uitgevoerd in schoon beton. De totale oppervlakte bedraagt 9780 m<sup>2</sup>, de inhoud 71 900 m<sup>3</sup>.

#### Laboratorium voor Vloeistofmechanica, Stevin III (8)

Het laboratorium voor Vloeistofmechanica staat ten dienste van de sectie Waterbouwkunde en Hydrologie van de afdeling der Civiele Techniek. Als zodanig behoren daartoe de leerstoelen der vloeistofmechanica, algemeen en verkeerswaterbouwkunde, kustwaterbouwkunde, waterhuishouding, polders, irrigatie en waterkracht. Het laboratorium voor Vloeistofmechanica stelt de verschillende leerstoelen in staat onderzoek te verrichten op het gebied van de stromende media (als regel water), waarbij tevens studenten ingeschakeld worden.

Het gebouw bevat twee verdiepingen, waarbij de eerste verdieping de eigenlijke onderzoekhal is, terwijl de begane grond de kantoren, opslagruimten, werkplaatsen, pompenkamer en reservoirs omvat. De onderzoekhal met netto afmetingen voor lengte, breedte en hoogte van respectievelijk 98 m, 17,6 m en 8 m, is permanent verdeeld in een ruimte bestemd voor het studentenpracticum (oppervlakte ca. 225 m<sup>2</sup>) en een ruimte voor onderzoek (oppervlakte ca. 1500 m<sup>2</sup>).

De onderzoekhal is uitgevoerd met een vlakke betonvloer, waardoor een grote flexibiliteit in onderzoekopstellingen mogelijk is. In deze vloer zijn op een vast stramien afsluitbare openingen aangebracht, die het in een model gebruikte water moeten afvoeren naar de reservoirs. Het water wordt aangevoerd door middel van een systeem van twee ringleidingen, dat onder de halvloer is aangebracht en op regelmatige afstanden aftakkingen heeft naar de halvloer (foto 14). De twee ringleidingen (diameter 110 cm!) worden gevoed door een achttal pompen met een totale capaciteit van 2 m<sup>3</sup>/sec. Een bijzonderheid van dit wateraanvoersysteem is, dat de druk in de ringleidingen op een constante waarde gehandhaafd wordt. Dit wordt bereikt door het teveel aan water dat door de pompen geleverd wordt met behulp van een meet- en regelsysteem via overloopleidingen met regelkleppen naar de reservoirs terug te sturen, zodanig, dat de druk in de ringleidingen gehandhaafd wordt op 5 meter waterkolom ten opzichte van de halvloer. Het af- en bijschakelen van pompen wordt eveneens geregeld op elektronische wijze. De pompen trekken hun water uit het middelste van drie reservoirs, die centraal onder de halvloer liggen; zij zijn met elkaar verbonden. De totale nuttige inhoud bedraagt ca. 1700 m<sup>3</sup>. Tussen de wateraanvoerpunten rond de halvloer zijn op regelmatige afstanden zuiltjes met een leidingwater- en elektriciteitsvoorziening aangebracht. Ten behoeve van intern transport en van metingen in modellen is de hal voorzien van twee rijdende kranen met een in verticale zin verstelbaar hefplateau, eveneens voor het waarnemen, fotograferen e.d. Hiertoe is het verlichtingsprincipe zodanig gekozen dat geen hinderlijke lichtreflexen ontstaan. Rondom in de hal loopt een observatiebalkon, tevens voor het opstellen van verlichtingsinstallaties (spots). In verband met de hoeveelheid water en vocht die in dit gebouw circuleert en aanwezig is, werd het gehele gebouw in beton uitgevoerd. De halvloer en de fundering zijn zeer stijf geconstrueerd, mede in verband met de hoge vloerbelasting (10 kN/m<sup>2</sup>), de waterdichtheid van de verschillende

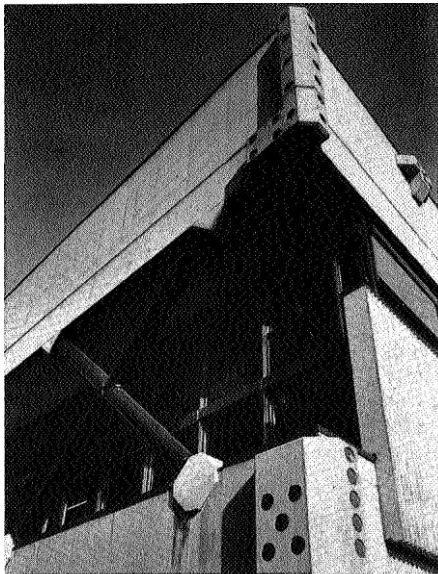


14

*Interieur pompkamer laboratorium Stevin III*  
*Interior engine room laboratory Stevin III*

15

*Geprefabriceerde koppen voor de voor-  
 gespannen balken, met verankeringen in twee  
 richtingen en een stalen kruis van buis-  
 materiaal voor verstijving*  
*Prefabricated endblocks for the prestressed  
 beams, with anchorages in two directions,  
 and a steel tubular stiffening cross*



vloeren en de min of meer constante temperatuur die dit deel van het gebouw bezit. De hal vroeg eveneens een stijve dakconstructie, in verband met de kraanbanen die hieraan verbonden zijn. Deze dakconstructie verkeert niet altijd in dezelfde temperaturomstandigheid en zal onderhevig zijn aan krimp- en uitzettingsverschijnselen. Daarom is de betonnen kapconstructie op pendelkolommen geplaatst. De liftschachten en trappehuizen in het midden voorkomen de verplaatsing.

Om draaiing van de stijve dakconstructie aan de einden te voorkomen zijn hier grote stalen kruisen van buismateriaal geplaatst (foto 15 en 16). De totale oppervlakte bedraagt 5370 m<sup>2</sup>, de inhoud 40 570 m<sup>3</sup>.

#### Laboratorium Stevin IV (9)

In het laboratoriumgebouw Stevin IV (fig. 17) zijn gevestigd: het laboratorium voor Civiele Gezondheidstechniek, het laboratorium voor kunststoffen, het laboratorium voor Verkeerstech-  
 niek en het laboratorium voor Wegen en Spoorwegen.

In tegenstelling met de gebouwen Stevin I en II zijn hier de werkkamers door een hal, trappe-  
 huizen, toiletten e.d. van de laboratoriumruimten gescheiden. De werkkamers zijn verdeeld over drie verdiepingen, de laboratoriumruimten over twee, hetzgn. 'split-level'-systeem. De laboratoriumruimten zijn zodanig ingedeeld dat elk laboratorium zijn eigen zalen heeft. Elke zaal heeft zijn eigen specifieke bestemming. Het totale oppervlak van de laboratoriumzalen is ongeveer 1400 m<sup>2</sup>, terwijl 22 werkkamers beschikbaar zijn. Voor algemeen gebruik zijn in het gebouw een conferentiekamer, een docentenkamer, een kantine, een administratieruimte, een tekenkamer en een rekenkamer aanwezig. De constructie wordt gevormd door een betonnen kolommen-, balken- en vloersysteem. De begane-grondgevel van het gedeelte met werkkamers, de liften en trappehuizen zijn uitgevoerd in normaal zichtbeton. De rest van de gevels is opgebouwd met stalen puilen en geprefabriceerde betonelementen. De totale oppervlakte bedraagt 3600 m<sup>2</sup>, de inhoud 18 540 m<sup>3</sup>.

#### Betrokkenen bij de bouw

Opdrachtgever: College van Curatoren TH-Delft

Ontwerp: Architectengemeenschap Van den Broek en Bakema, Rotterdam, ir.J.Boot

Constructie: Raadgevend Ingenieursbureau Aronsohn BV, Rotterdam

Hoofdaannemers: Sanders Verenigde Bedrijven BV, Arnhem voor het onderwijsgebouw o.a.;

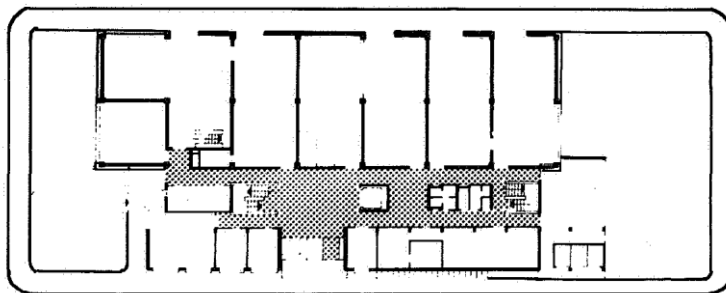
NV Nedam, Den Haag, voor de laboratoria Stevin II, III en IV

16

*Betonnen trappehuis en liftschaft  
 (Stevin III) verankeren de dakconstructies  
 aan de betonnen onderbouw*  
*Concrete stair-well and lift-shaft fixing the  
 roof construction to the concrete sub-  
 structure*

17

*Plattegrond Stevin IV*  
*Plan laboratory Stevin IV*



## B. Constructieve aspecten

Na kennisneming van de bouwkundige uitgangspunten is het duidelijk dat de gebouwen voor de Civiele Techniek in Delft constructief en technisch interessante objecten zijn. Wanneer gevraagd wordt, vertel er eens iets over, dan lijkt dat niettemin een vrij onmogelijke taak. Hoe moet dat in kort bestek gebracht worden...

... als het om vier totaal verschillend functionerende gebouw/en gaat (zie *fig. 1 in het voorgaande artikel*), elk met een veelheid en verscheidenheid van constructies?

...als die constructies vastgelegd werden in bijna duizend constructietekeningen en nu gerealiseerd zijn in ca. 60000 m<sup>3</sup> beton? Beton met normaal staal, beton met voorspanstaal, prefab-beton, al of niet met voorspanning en gecompleteerd met staalconstructies.

... als elk gebouw in zijn onderdelen zodanig geled is, dat wat er binnen gebeurt ook uiterlijk constructief tot uitdrukking komt?

...als de ettelijke eisen van het bouwprogramma de van oorsprong eenvoudige opzet zodanig beïnvloeden, dat bij voorbeeld in het onderwijsgebouw geen twee traveeën over de volle hoogte identiek zijn?

Er blijft dan weinig anders over dan te besluiten enkele hoofduitgangspunten van de constructie te beschrijven, met hun consequenties, en daarnaast enkele saillante details summier toe te lichten. Onvoldoende recht wordt daarmee gedaan aan alle stafleden en medewerkers van de Technische Hogeschool, de Afdeling Weg- en Waterbouwkunde, de architecten, adviseurs en aannemers, die gedurende zoveel jaren de slijtageslag geleverd hebben om deze gebouwen, ondanks dat het financiële en economische getij meer tegen- dan meezat, in alle onderdelen tot in de puntjes te verzorgen.

### Grondwerk, funderingen en kelders

Het bouwterrein in de Wippolder behoort tot de zeer samendrukbare gronden - zeer veel veen, minder klei, nog minder zand tot op aanzienlijke diepte, ca. 14 tot 18 m onder het oorspronkelijke maaiveld. Als gevolg van het sponsachtige gedrag van het veen lag het oorspronkelijke maaiveld ter plaatse niet veel hoger dan het polderwaterniveau van ca. 2,70 m — NAP. De programma's van eisen maakten het niettemin noodzakelijk alle gebouwen te onderkelderen. Was het onderheien uiteraard al onvermijdelijk, het tevens uitvoeren van vrij diepe kelders in deze bijzonder ongunstige grondgesteldheid moest wel tot bijzondere voorzorgsmaatregelen leiden.

### Hei- en grondwerk

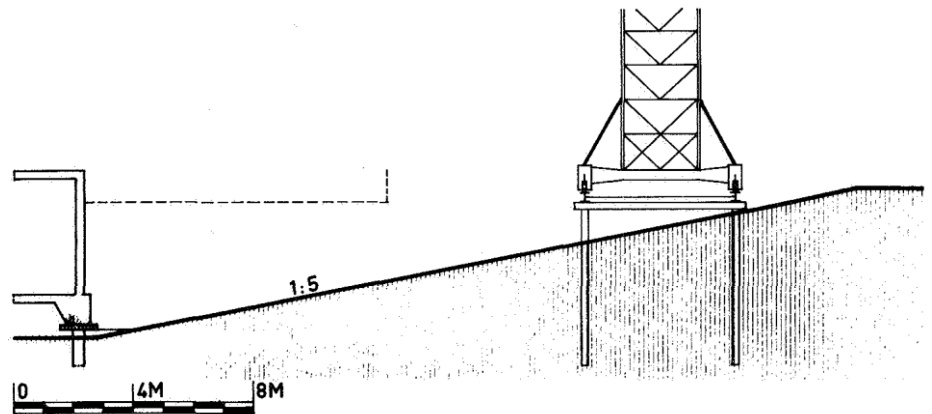
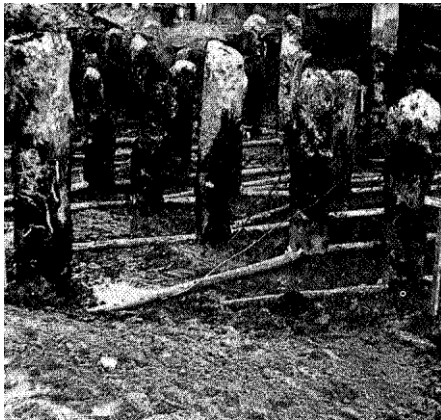
Het is immers zo, dat het ontgraven van een diepe bouwput in slappe grond en het daarna heien van palen bijzonder grote risico's meebrengt voor de stabiliteit van de taluds en de stand van de palen. Het schokken en trillen van de grond kan tot funeste verschuivingen en verplaatsingen aanleiding geven. Daarom viel de keuze op in de grond gemaakte palen, die vanaf het maaiveld geheel worden en ter diepte van de keldervloer beëindigd. Omdat ook de inheidiepte van de in de grond gemaakte paal aan de hand van het grondonderzoek per paal kan worden vastgesteld, wordt de paallengte volledig aan de omstandigheden aangepast en gaan geen paallengten verloren.

Als paaltype werd gekozen de Vibro-casing paal, in de jaren '60 een economische paal, mede als gevolg van het grote draagvermogen (diameter 88 cm, oppervlakte 6000 cm<sup>2</sup>). Onder de gegeven grondcondities werd het toegelaten draagvermogen vastgesteld op 1500 kN per paal. Op negatieve kleef behoefde voor de palen onder de kelders niet gerekend te worden, zodat de overgrote meerderheid inderdaad tot 1500 kN kon worden belast. Bij de palen in de gevellijn is wel op negatieve kleef gerekend, maar tevens op een buigend moment van 100 kNm per paal. In dit verband is de paalbelasting tot 1000 kN gereduceerd en is de schacht van extra momentwepening voorzien.

Onder de laboratoriumkelders van Stevin II zou onder ongunstige omstandigheden zelfs enige trek op de palen kunnen worden uitgeoefend. Het Vibro-casingsysteem heeft een groot indringend vermogen en maakt het mogelijk om zover als nodig is, in de draagkrachtige laag door te dringen ten einde de vereiste positieve wrijvingsweerstand te bereiken.

1

Ontgravingen met taluds 1 : 5 vanwege de  
slappe ondergrond; de kraanbaan langs het  
Onderwijsgebouw werd op hulppalen  
gefundeerd  
Soil conditions required excavations with  
slopes 1:5; the crane track along the  
teaching-building was found on auxiliary piles



Het spreekt vanzelf dat bij een dergelijke grondslag flauw hellende taluds noodzakelijk waren (fig. 1). De gekozen helling 1:5 heeft zich goed gehouden. Toch vond nog één afschuiving plaats. De slappe bodem gaf voorts aanleiding tot het na de ontgraving zo spoedig mogelijk aanbrengen van houten stempels tussen de palen ter hoogte van de werkvloer (foto 2). Verplaatsing van de palen door mogelijke taludverschuivingen werden daarmee voorkomen. Dat zich niettemin nog verplaatsingen van de paalkoppen hebben voorgedaan was het gevolg van onvoorzichtig uitvoeren van grondwerk. Met de dragline komt men namelijk maar al te gemakkelijk tot een talud van 1:2, wat in deze grond ontoelaatbaar was, tenzij laagsgewijze ontgraving of banketten werden toegepast. Enkele van de palen zijn daarom achteraf nog proefbelast. De uitkomsten daarvan waren zeer bevredigend, hoewel voor die palen een verplaatsing van 30 cm (het maximum) was vastgesteld.

2

Houten hulpstempels bij ontgraving van de  
palen  
Wooden braces between the pileheads after  
excavation

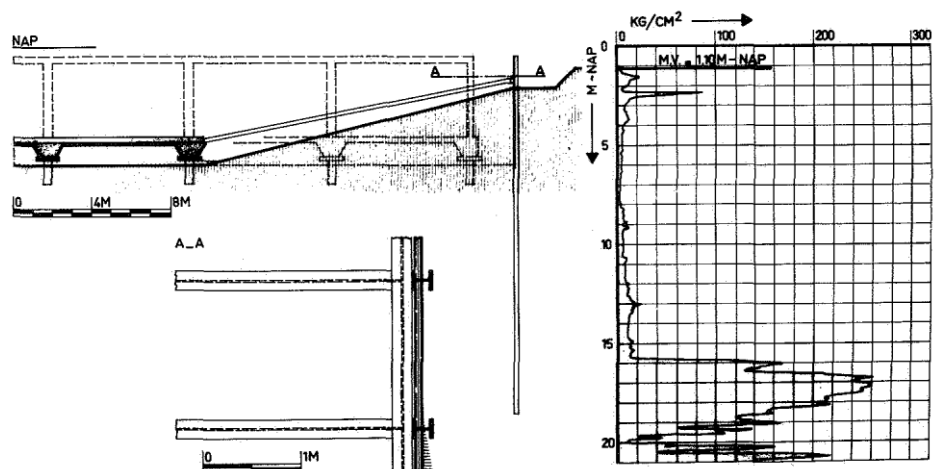
#### Hulpwerken

Zover wegen, bestratingen of belendingen, het aanleggen van taluds 1:5 buiten de bouwput verhinderden, werden de taluds binnen de put aangebracht en later door Berlijnse wanden vervangen. Stalen stijlen I DIN 24, hart op hart 1,40 m werden tot in de zandplaat gedreven, waarna de bovineinden gestempeld werden op de gereedgekomen vloeren achter het in deze gevallen tijdelijke talud 1:5 (fig. 3). Bij het ontgraven van de resterende taluds werden grondkerende baddings horizontaal tussen de stijlen geplaatst en opgeklampt tussen flens en grond. Op enkele plaatsen in de nabijheid van bestratingen en gebouwen werden achter de stijlen houten damwandplanken geheid, lang ca. 8 m, die ter hoogte van de putbodem en bovenaan door hout, tussen de stalen stijlen aangebracht, werden gesteund om onderuitkomen van grond bij zware verkeersbelastingen te voorkomen.

Tweederde van alle ontgravingen werden door taluds begrensd en ongeveer éénderde door Berlijnse wanden. De slechte grondslag had voorts nog tot gevolg dat de kraanbaan langs de Mekelweg t.b.v. het Onderwijsgebouw op houten palen moest worden gefundeerd.

#### Betonwerken

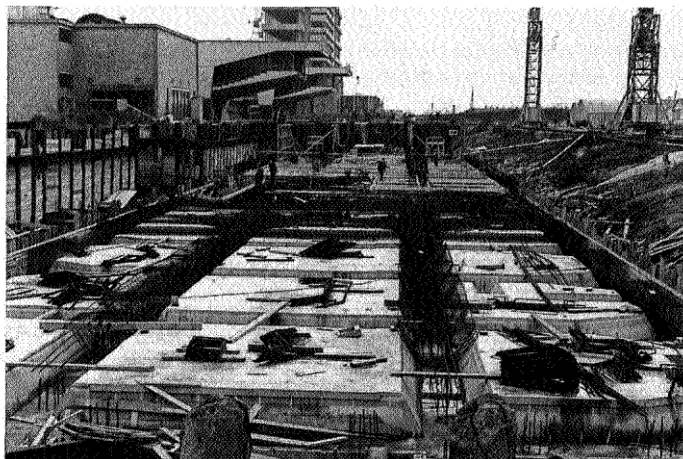
Ten slotte, last but not least, werd tot 20 cm beneden het werkniveau een zandpakket ingebracht waarin drainageleidingen werden verwerkt om een werkbare put te krijgen. Onder de verzwaarde stroken van de keldervloer was in verband met de slappe ondergrond nog een gewapende werkvloer nodig om de palen te koppelen en verzakking van pas gestorte betonstroken te voorkomen. Met toepassing van zeer hoge spanningen in het wapeningsstaal werden deze werkvloerstroken (verrekenbaar) voor een vlotte uitvoering een groot succes. Onder meer om het oppervlak aan werkvloeren te reduceren en beton te sparen, werden in die gebieden waar de



3

Sondering; aanleg wafelvloer op gewapende  
werkvloeren onder de funderingsstroken en  
op de zand aanvulling  
Sounding; the cassette floor is cast on  
reinforced scaffold floors, beneath the con-  
struction floorbeams and on the filling up  
with sand





4  
Overzicht bouwput Onderwijsgebouw  
in uitvoering  
Building pit teaching-building under  
construction

5  
Bouwput met wafelvloer in uitvoering  
Building pit with cassette floor under  
construction

keldervloer niet noodzakelijkerwijs als gewichtsvloer moest worden geconstrueerd (zoals bij het laboratorium Stevin II met zijn vlakke plaat van 1 m dik) cassetten gemodelleerd zodat een zgn. 'wafelvloer' ontstond (foto 4 en 5). Bij dezelfde dikte-afmetingen en met besparing aan beton ontstaat dan een vloer van grote stijfheid, die in staat is om eventueel na toevoeging van extra wapening, extra momenten ten gevolge van afwijkingen in de plaats van de palen zonder bezwaar op te nemen. Dit laatste bleek gezien de praktijk (zie het voorgaande) geen overbodige luxe.

Na hetgeen reeds over de praktische uitvoering werd gezegd, moet nog gememoreerd worden dat het aangebrachte zandpakket in de bouwput zijn geld dubbel en dwars bleek op te brengen, in de eerste plaats om de bouwput begaanbaar te maken voor het 'koppensnellen', in de tweede plaats om gewapende werkvloerstroken te kunnen storten en voorts om het bekisten, het in zand modelleren van de cassetten en het storten veilig te stellen.

#### Kruip- en krimpproblemen

Het op zinnige wijze doorvoeren van stortstroken en het bloksgewijze storten van vloervelden, maken het mogelijk van de keldervloer een geheel te maken zonder voegen, maar ook zonder noemenswaardige scheurvorming.

De lengte-afmeting van de resp. kelders zijn ca. 270 m voor het onderwijsgebouw, ca. 100 m voor het laboratorium voor Vloeistofmechanica en ca. 80 X 60 m voor het laboratorium Stevin II. De gelijkmatige bodemtemperatuur, de cassetten en de forse afmetingen van de balken werkten daarbij uiteraard in het voordeel van dit gunstige resultaat.

Het nog moeilijker probleem van de kelderwanden die in feite altijd moeten scheuren, gezien het verschil in verhardingsomstandigheden tussen onderzijde en bovenzijde, werd hier opgelost door de wanden uitsluitend een wandfunctie en geen balkfunctie te geven. Daardoor was het mogelijk om de 3,60 m schijnvoegen aan te brengen die het vormen van de scheuren lokaliseren en onschadelijk maken. Het voordeel van deze constructiewijze is tevens dat een stortperiode voor de wanden per schijnvoeg kan worden gestopt, waardoor overzichtelijk gewerkt kan worden.

De begane-grondvloer is weer in delen gestort, gescheiden door een later te betonneren stortstrook.

#### Omissies

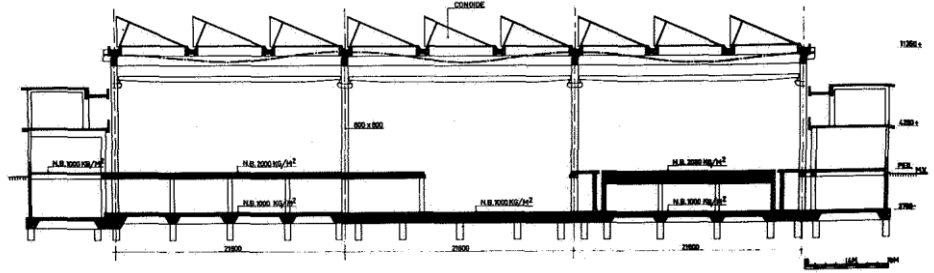
Aan de constructieve oplossing onder meer in Stevin II van de klimaatkamers en koelruimten in de kelders, de belastingvloeren met systeemsparringen op de begane grond en het trillingsvrije blok met luchtkussen, moeten wij voorbijgaan om thans de opbouw te analyseren.

#### De bovenbouw van de verschillende secties van het complex

De structuren van de gebouwen boven de begane grond zijn zodanig verschillend dat deze afzonderlijk dienen te worden beschreven. Een algemene signatuur ontbreekt niet. Karakteristiek is, dat elk gebouw naar eigen aard in beton aan de buitenlucht zijn uitdrukking vindt; soms door bekleding met geprefabriceerd beschermend plaatmateriaal (bovenbouw Onderwijsgebouw, Stevin II en Stevin IV), soms door het accentueren van de betonnen gevelpartijen van de onderbouw (Stevin II, laagbouw Onderwijsgebouw), soms door de betonconstructie zodanig te ontwikkelen, dat de gebouwdelen een eigen gezicht krijgen (de collegezalen, de luchtbruggen, het Laboratorium van Vloeistofmechanica). In de volgorde van uitvoering wordt het commentaar als volgt.

*Laboratorium Stevin II* (zie fig. 1 artikel ir. Boot, nr. 7), voor Toegepaste Mechanica en Onderzoek van bouwmaterialen en bouwconstructies (fig.6).

De geheel aaneengesloten kelderplaat van 50 X 80 m werd langs drie rechthoekzijden bebouwd met nevenruimten (speciale ruimten in de kelder, werkplaatsen op de begane grond, studie- en werkvertrekken op de eerste verdieping). Deze stroken karakteriseren 3 gevels van Stevin II. De gevels en raamopeningen op de begane grond liggen terug t.o.v. de gevels op de verdieping en zijn samengesteld uit in het werk gestorte en gebouchardeerde penanten en borstweringen. Deze laatste zijn door dilatatievoegen halfweg de raamopeningen tegen scheurvorming gevrij-



waard (afstand hart op hart 3,60 m). Volledigheidshalve dient daarbij te worden vermeld, dat om de temperatuurbewegingen van de borstweringen inderdaad mogelijk te maken, de aanhechting aan de fundering tot weinig meer dan de kolombreedte is beperkt; de borstwering werd daarnaast door plaatmateriaal vrijgehouden van de kelderconstructie. Dit type onderbouw werd ook bij de laagbouwen voor Geotechniek en Werkplaats in aansluiting op het Onderwijsgebouw doorgevoerd. Het skelet van de eerste verdieping van de bedoelde gebouwstroken werd traditioneel opgezet en bekleed met betonplaten.

#### De onderzoekshallen

De bovenomschreven gebouwstroken, die samen een U vormen, omvatten de drie beproevingshallen, elk 21,60 X 43,20 m. Aan de lange zijden staan 4 rijen steunpunten hart op hart 7,20 m en lang ca. 10 m, die de dakbalken met 21,60 m overspanning dragen. Deze ondersteunen de vlakke dakconstructie bestaande uit een omlijsting van vierkante velden 7,20 X 7,20 m met lichtopeningen daarin.

De over vier steunpunten doorgaande hoofdbalken zijn voorgespannen en aan de noord- en zuidzijde karakteristiek in de gevel tot uitdrukking gebracht door geprefabriceerde verankeringsplaten. De toepassing van deze verankeringsplaten verkort de in acht te nemen termijn voor het afspannen en is dus niet alleen van esthetisch belang.

Het raamwerk van het dak wordt gecompleteerd door 54 op de fabriek in hout geprefabriceerde conoïdeschalen. Het horizontale raamwerk zorgt in twee richtingen tevens voor de afwatering van het gehele daksysteem. Het geheel, het raamwerk van 43 X 65 m, met de slanke kolommen daaronder, staat met het oog op temperatuurvervormingen geheel vrij van de omringende skeletbouw. Het aantal kolommen van 4 X 7 waarborgt voldoende stijfheid voor de opname van de windkrachten en de remkrachten van de kranen (10-tons kranen met een vrije overspanning van 21 m). De kraanbanen zijn op stalen consoles gemonteerd die in de betonkolommen ingestort en verankerd zijn. Het detail van de verbinding laat kolom en kraanbaan een eigen leven leiden, wat zowel visueel als constructief bevredigend is.

Wat de dakconstructie aangaat nog het volgende: bij de aanbesteding werden op verzoek van de opdrachtgever alternatieven ingewacht voor typen lichtkappen (zoals stalen en prefab-beton lichtrupsen), afwijkend van de geprojecteerde gewapend-betonnen conoïdeschalen. De laatste waren gekozen na zorgvuldige overwegingen t.a.v. warmtecapaciteit, warmte-isolatie en licht-distributie bij zowel dag- (met buitensluiten van zonlicht) als bij kunstlicht. Het door de laagste inschrijver opgegeven prijsverschil ten nadele van de betonschalen bedroeg ca. 1% van de aanneemsom en maakte daarmee op financiële gronden de uitvoering van dit optimale plan onmogelijk. Gelukkig bleek na moeizaam maar tijdrovend streven van de ontwerpers, dat het maken van conoïden in hout, geprefabriceerd in Doetinchem en per schip aangevoerd, een aanvaardbaar alternatief voor alle partijen zou opleveren. Dat de hoogte van de hoofdbalken niet meer, het aantal voorspankabels nog net wel aangepast kon worden aan de geringere belasting<sup>A</sup> typeert de tijdnood die door een dergelijke complicatie kan ontstaan.

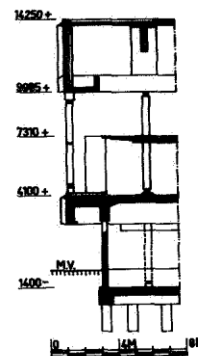
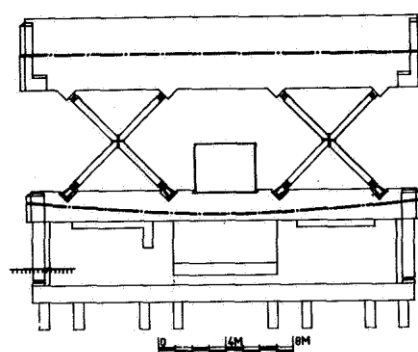
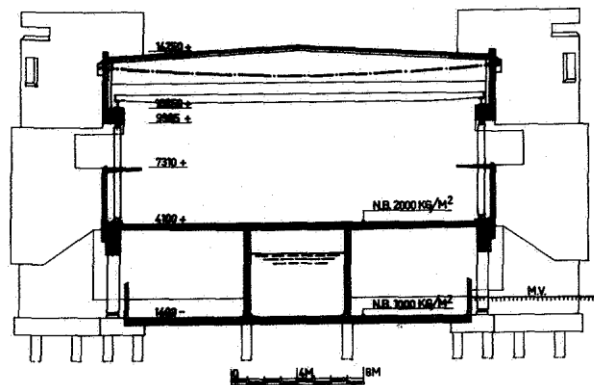
Een typische bijzonderheid is dat van een uitvoerig regenwaterafvoersysteem werd afgezien. Op het dakniveau van de nevengebouwen is een afvoergoot ter breedte van de gang ontworpen die alle ontvangen hemelwater ter plaatse van de trappehuizen lost.

Zoals boven reeds vermeld, kunnen wij niet verder ingaan op de constructieve problemen, die met het bouwen van klimaatkamers, experimenteervloeren en trillingsvrije opstellingen samenhangen. Wel kan nog worden vermeld dat de betonvloeren van de laboratoriumruimten op de begane grond alle 20 kN/m<sup>2</sup> kunnen dragen, maar ook diverse puntlasten op gegeven afstand van 50 tot 500 kN. De vloeren zijn bovendien op een stramien van 60 X 60 cm voorzien van systeemsparringen voor het monteren en verankeren van proefopstellingen. Ook mag in deze omschrijving niet ontbreken dat de klimaatkamers en koelruimten, ten einde de betonconstructie van het gebouw niet in gevaar te brengen, door geventileerde luchtruimten niet alleen vrijgehouden zijn van de kelderwanden en de begane-grondvloeren, maar ook van de vloeren van de kelderruimten zelf.

*Laboratorium Stevin IV* (zie fig. 1 artikel ir. Boot, nr. 9), voor Gezondheidstechniek, Kunststof, Verkeerstechniek, Wegen en Spoorwegen.

Dit gebouw bestaat aan de noordzijde uit drie lagen studie- en werkvertrekken, aan de zuidzijde uit twee lagen laboratoria, waaronder de gewenste kelders. Gedwongen door financiële beperkingen is hier de kans gemist om een eenvoudige fundering en kelderderdieping te ontwerpen zoals bij de overige gebouwen.

De opbouw geeft in constructief opzicht een interessant spel van trappen te zien die de tweedeling van het gebouw accentueren. Voor de laboratoriumvloeren in de wegenbouwsector zijn



7-8  
Doorsneden en aanzicht laboratorium  
Stevin III  
Sections and view laboratory Stevin III

hoge nuttige lasten geprojecteerd om zware beproevingsopstellingen te kunnen monteren. De opzet van het gebouw als traditioneel betonskelet met geprefabriceerde gevelbekleding sluit aan op het laboratorium Stevin I, dat in dezelfde bouwstrook staat.

*Laboratorium Stevin III* (zie fig. 1 artikel ir. Boot, nr. 8), voor Vloeistofmechanica (fig. 7).

Bij het hiervoor opgestelde programma van eisen bleek het mogelijk de kelderverdieping, waarin onder meer grote waterreservoirs, opslagruimten, een pompinstallatie en zware circulatiebuizen hun plaats moesten vinden, omhoog te brengen naar de begane grond en de laboratoriumhal met annexen op de eerste verdieping te herbergen.

#### *Begane-grondvloer*

Hierdoor werd een belangrijke besparing op grondwerk, taluds en tijdelijke grondkeringen verkregen en kon ook worden afgezien van een 'wafelvloer', omdat op geen grondwaterdruk van betekenis behoefte te worden gerekend. Aanleg van een vlakke plaat op 1,40 m onder maaiveld, dik 40 cm, bleek de meest economisch uit te voeren fundatie over het brede middenveld (fig. 7), terwijl de ondersteuning van de buitengevels van het gebouw en de randkolommen wordt overgenomen door op de plaat aansluitende funderingsblokken, hart op hart 7,20 m - alles uiteraard door palen ondersteund.

Uit bezuinigingsoverwegingen werd afgezien van een extra rij kolommen langs de reservoirwanden die de vloer van de laboratoriumhal vrij zouden maken van deze wanden en de gelegenheid geven een 'eigen leven' te leiden met het oog op temperatuur- en krimpspanningen.

#### *Verdiepingvloer*

Van de verdiepingvloer worden aldus de middenvelden gedragen door de reservoirwanden en de buitenvelden bovendien door de randbalken, die langs de gevelvelden de vloerbelastingen overbrengen naar de kolommen, hart op hart 7,20 m, voorzien van betonschamieren, om te grote stijfheid in lengterichting te vermijden. Deze randbalken, buiten aan klimaatwisselingen blootgesteld, worden in het gebouw op normale temperatuur gehouden en vormen na het aanstorten van stortstroken één geheel met de vloerconstructie en de waterkelders.

Om de te verwachten scheurvorming door vezelverkorting van de randbalken in het koude seizoen te verminderen, werden deze randbalken in een voorstadium uitgevoerd en onder initiële drukspanning gebracht door voorspanning, alvorens de vaste aansluiting door aanstorten van vloer en balk werd gerealiseerd.

#### *Onderzoekhal*

De onderzoekhal op de eerste verdieping bepaalt het gezicht van het gebouw. Bij ca. 100 m lengte is de breedte ca. 23 m. De dakvorm werd mede bepaald door de te monteren kraanbaan van dezelfde spanwijdte. De kraanrail werd centraal boven de kolommen geprojecteerd, waarmee het gebouw zijn constructieve muts kreeg (fig. 8). Dit was het gevolg van het naar buiten leggen van de gevelbalk van de kap ten opzichte van het zwaartepunt van de kolommen, met als gevolg een ontlastend inklemmingsmoment voor de voorspanliggers onder het dak van ruim 23 m overspanning.

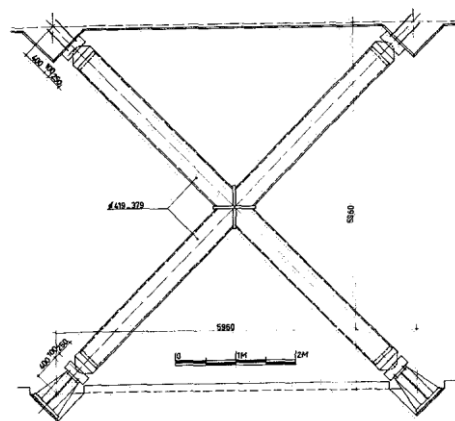
In verband met klimaatinvloeden is ook hier wegens de binnen-buiten situatie weer gekozen voor voorspanning van gevelbalken en de kraanbalk. De stabiliteit van de kap wordt in de lengterichting van de hal gegarandeerd door de lift en het trappenhuis in het midden van de noordelijke resp. zuidelijke gevel; in dwarsrichting bovendien nog door kruizen van stalen buis aan de kop-einden (fig. 9), dit in verband met mogelijk ongelijkmatige belastingen zowel door wind als door stoot- en remkrachten van de twee rijdende kranen.

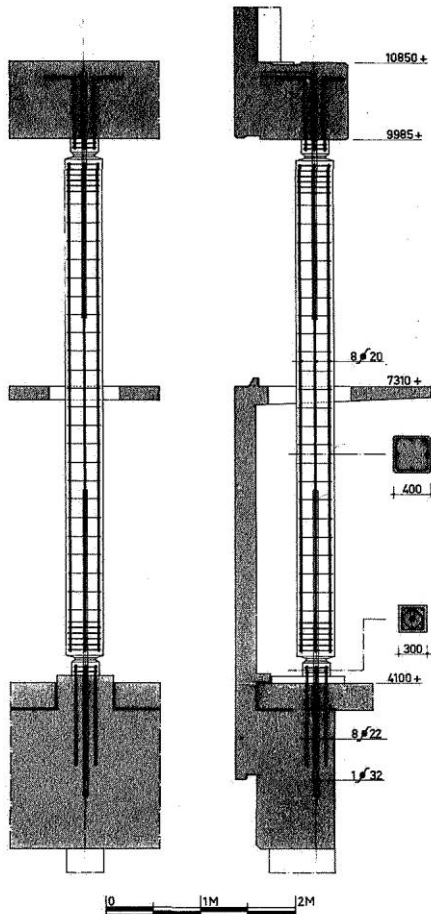
Om vervormingen van de kapconstructie door temperatuurinvloeden en buiging in de lengte, resp. in dwarsrichting niet te belemmeren, is gekozen voor lichte betonkolommen met Freyssinet-scharnieren aan onder- en bovenzijde (fig. 10).

#### *Interessante details*

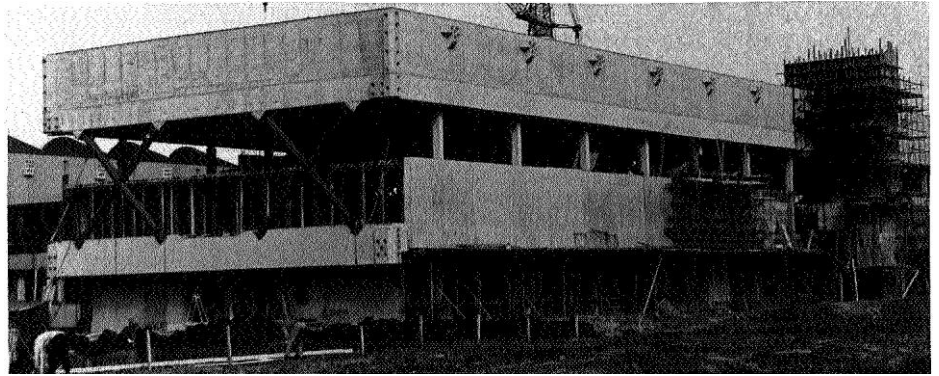
De kolommen zijn daarbij uiteraard vrijgehouden van de loopborden op 7,30 m +. Deze kragen naar binnen toe uit, één geheel vormend met de gevelplaten tussen de halvloer en de gevelraampartij. Deze buitengevelplaten, breed 3,60 m in de gevel, zijn over 1,20 m breedte aan de buitenlangsbalk van de halvloer gehecht (niet over de volle breedte wegens temperatuur-

9  
Detail stalen verstijvingskruis aan kopzijden  
laboratorium Stevin III  
Detail stiffening cross at East- and Westfront  
laboratory Stevin III





10  
Detail van de slanke betonkolommen onder  
kapconstructie Stevin III  
Detail slender concrete columns supporting  
the roof structure Stevin III



11  
Aanzicht laboratorium Stevin III tijdens de  
bouw  
View laboratory Stevin III under construction

vervormingen; zie ook de reeds beschreven, in het werk gestorte buitengevel-elementen van Stevin II) (foto/).

Bij het laboratorium voor Vloeistofmechanica zijn door de architect cannelures in het buitenoppervlak van de gevelplaten ontworpen, die zich bij de collegezalen van het Onderwijsgebouw herhalen.

Het is duidelijk dat de raamstrook tussen bordes en kraanbalk zodanig werd opgezet, dat verlenging en verkorting van de dakconstructie ten opzichte van de bordessen en de halvloer mogelijk blijft. Aan de zuidzijde werd de raamstrook in verband met verlichtingsproblemen bij fotografische opnamen ondoorzichtig beglaasd.

De toe te laten belasting op de vloeren is zo gekozen dat zonder bezwaar voorgespannen stroomgoten, een golfbassin en provisorisch gemetselde hulpconstructies kunnen worden opgebouwd.

De compartimenten van het waterreservoir zijn, met het oog op het zoutwatergehalte, aan de binnenkant chemisch-bestendig bespoten en de groeven van de schijnvoegen in de wanden met speciale kit gedicht. De buitenruimten van het souterrain zijn, zover geen machinefundaties werden opgesteld, met zand gevuld tot terreinhoogte en bestraat.

Het gebouw in zijn uiterlijke verschijning laat de constructie duidelijk tot zijn recht komen. De geprefabriceerde verankeringsplaten, van gekleurde tegels voorzien, dragen daartoe in niet geringe mate bij. Dat zij bijdragen tot versnelde uitvoering van het voorspannen, werd al eerder uiteengezet.

#### Het onderwijsgebouw

Het onderwijsgebouw (zie fig. 1 artikel ir. Boot, nr. 1 t/m 5), met de bijbehorende collegezalen en tekenzalen omvat tevens in secundaire vleugels het laboratorium voor Geotechniek en een werkplaats.

#### Algemene beschouwingen

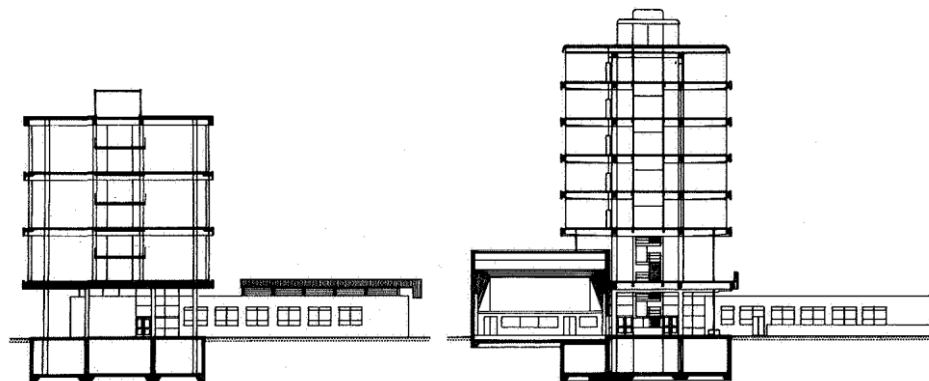
Het tot uitdrukking brengen van de betonstructuur aan de buitenzijde van het gebouw, leidde bij de ontworpen gebouwen van het complex in de volgorde waarin zij zijn behandeld en gerealiseerd tot het steeds vollediger gebruik maken van voorspanning. Kon bij het laboratorium Stevin II de voorspanning van de lange doorgaande balken over de laboratoriumhallen min of meer als vereenvoudigde en hoogwaardige wapening gezien worden, bij het laboratorium voor Vloeistofmechanica maakte bovendien het binnen-buitentemperatuurprobleem het toepassen van voorspanning noodzakelijk. Bij het Onderwijsgebouw en de collegezalen kwam er nog een derde belangrijke reden bij: overkragende constructies in slanke afmetingen vragen als het ware om voorspanning. Scheurvorming, kruip en krimp met de diensgevolge buiten proportie te verwachten doorbuigingen van de uiteinden, dwingen ertoe en wel vooral om het grote eigen gewicht dat bij overkragingen zo'n bezwaarlijke rol speelt, te compenseren door inwendige krachten, die ontlastend werken. Alleen zo kunnen de spanningsverschillen in de betonvezels zodanig worden gereduceerd, dat de totale vervorming binnen de perken wordt gehouden.

#### De bovenbouw

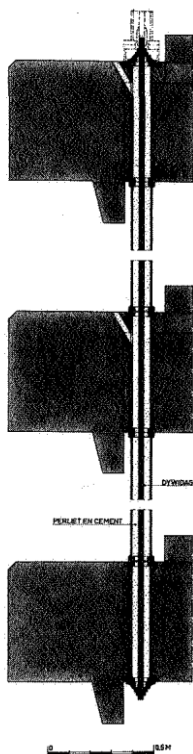
De hoofddoorsnede van het gebouw ter plaatse van de collegezalen laat de structuur van de bovenbouw duidelijk zien, een structuur, die na zorgvuldig overwegen van diverse alternatieven werd gekozen (fig. 12). De bezwaren van de uitkragende balken werden daarbij duidelijk onderkend. Zo kunnen de doorbuigingen van de einden van vrij uitkragende balken bij normale wapening ongeveer het achtvoud bedragen van de doorbuiging in het midden van aan het einde ondersteunde balken.

Door voorspannen wordt echter een opwaartse belasting geïntroduceerd, die in dit geval de doorbuiging inclusief kruip tot 1 à 2 cm reduceert (fig. 15). Wanneer daarbij dan de scheidingswanden zodanig worden opgesteld, dat zij de geringe vormverandering van het skelet kunnen meemaken, zijn zonder hoge kosten goede resultaten te verwachten.

12  
*Dwarsdoorsnede Onderwijsgebouw*  
*Cross section teaching-building*



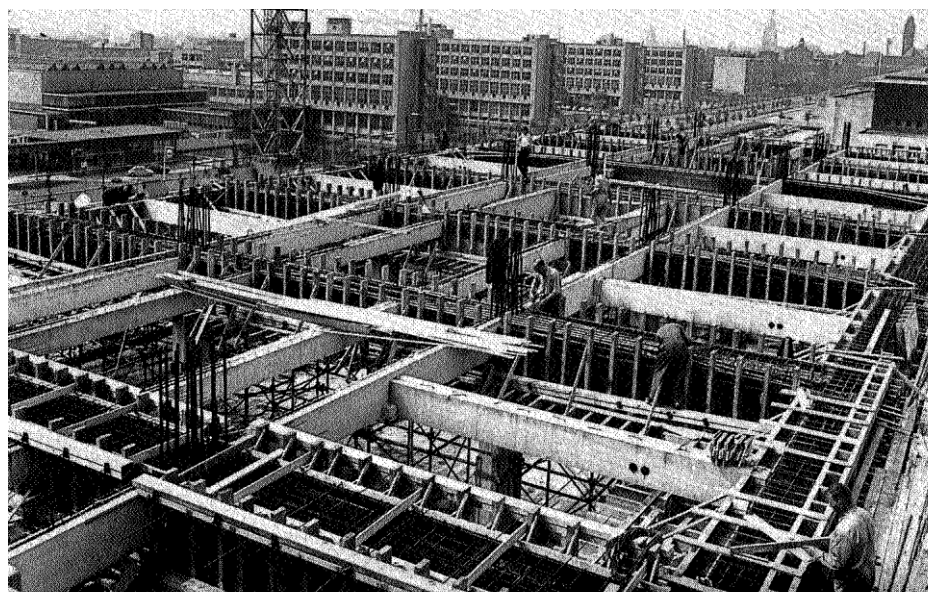
13  
*Voorgespannen stalen raamstijlen ter*  
*verbinding van de uitkragende verdiepings-*  
*balken*  
*Prestressed steel window stile connecting*  
*the cantilevered floor beams*



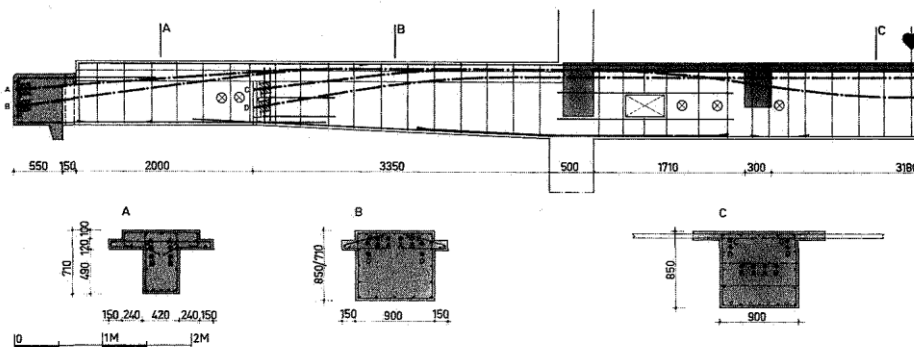
De doorbuigingen worden nog geëgaliseerd door voorgespannen stalen raamstijlen (fig. 13), die de verdiepingen boven de tweede koppelen (en dus zowel trek als druk kunnen opnemen) en afwijkende nuttige belastingen op één of meer vloeren over alle uitkragende balken boven elkaar verdelen. In het onderhavige geval zouden de tussenwanden aanvankelijk worden, opgetrokken uit vakvullingen van poriso-steen, als gewapend metselwerk uitgevoerd, en gedragen door twee steunpunten om bewegingen ten opzichte van het skelet mogelijk te maken. De aansluitingen rondom zouden met airex worden gedicht. Ten slotte werd toch gekozen voor metalen frames met dubbele Gypro-bekleding, een rationele oplossing, die het mogelijk maakte het gebouw, in verband met intussen verzwaarde bezettingseisen, nog een verdieping hoger op te trekken dan oorspronkelijk gepland was. Dit werd hoofdzakelijk mogelijk gemaakt door de gewichtsbesparing op de oorspronkelijke wandconstructie.

Bij de ontwikkeling van het skelet is in verband met een rationele uitvoering van de bovenbouw het in het werk storten van beton beperkt tot de voorgespannen balken en de randbalken (foto 14). Alle langs- en dwarsbalken werden geprefabriceerd, evenals de vloerelementen van de uitkragende velden.

14  
*Verdiepingsvloer Onderwijsgebouw in aan-*  
*bouw; geprefabriceerde tussenbalken en ter*  
*plaatse gestorte voorgespannen uitkragende*  
*balken*  
*Floor structure teaching-building under con-*  
*struction; prefabricated middle beams and*  
*prestressed cantilevered side beams cast*  
*in situ*



15  
*Details voorgespannen uitkragende balk van*  
*de bovenbouw*  
*Details prestressed cantilevered beam of*  
*the super structure*

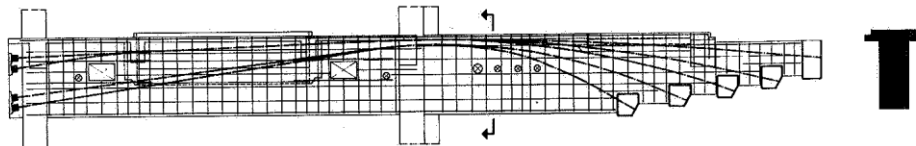




18-17

*Details voorgespannen balk met geprefabriceerde spankoppes ter ondersteuning van uitkragend bouwdeel*

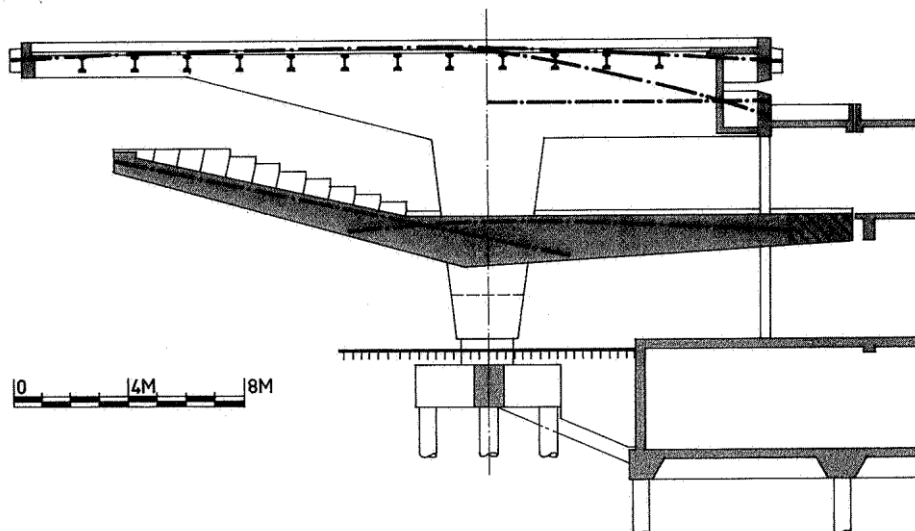
*Details prestressed beam with prefabricated anchorage blocks supporting a cantilevered building part*



18

*Doorsnede over de constructie van de luchtbrug-collegezaal tussen Stevin II en Onderwijsgebouw*

*Section through the structure of the 'bridge lecture room' between Stevin II and the teaching-building*



#### *De collegezalen; algemeen*

In het exterieur van het gebouw beneden de tweede verdieping domineren aan de voorzijde naast de doorritten, die de laboratoria toegankelijk maken vanaf de hoofdweg, de twee collegezalen-units, die onder de overkragende balkenstructuur vrij konden worden ontworpen. Zij tonen zelf naar beide zijden uitkragende delen, de amfiteaters, en laten door middel van de verankeringsplaten van de kabels iets van de structuur zien.

Aan de achterzijde zijn het de twee luchtbruggen met collegezalen, als verbindingsleden tussen het Onderwijsgebouw en het Laboratorium Stevin II, alsmede de extra uitkraging van de tweede verdiepingvloer daar ter plaatse, die de aandacht trekken (fig. 16 en 17). Aan het zuidende brengt de grote overkraging van de kopcollegezaal, voorzien van prefab-spanplaten, de voorspanning tot uitdrukking.

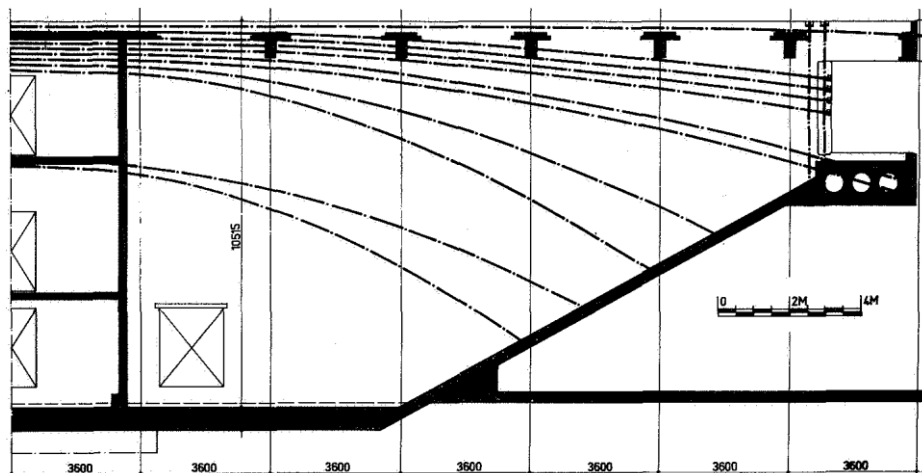
#### *De luchtbrugcollegezalen*

Een beschouwing van de samenstelling van de luchtbrugcollegezalen aan de hand van de foto's en tekeningen toont aan, dat deze constructief gezien het duidelijkst naar voren komen. Kruip, krimp en statisch moment zijn hier door voorspanning zonder complicaties op te vangen; de aan beide zijden vrij tussen de aangrenzende gebouwen opgestelde overkragende brugconstructie, geeft alle gelegenheid om te reageren op vormveranderingen, terwijl het symmetrisch krachterspel, geleverd door klimaatinvloeden, het optreden van secundaire spanningen binnen redelijke grenzen houdt. Ook voor de uitvoering van de te storten betonmassa's is hier een eenvoudige methode aan te geven [fig. 18].

19

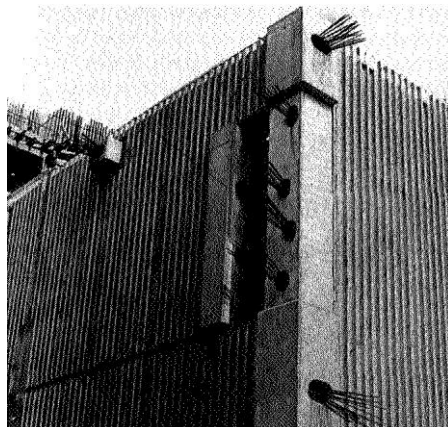
Halve larrgsdoorsnede over dubbele collegezaal; voorspanning van voor- en achterwand, met het oog op kruip, krimp, temperatuur en overkraging

Half a longitudinal section through the 'double lecture room'; prestressing in vertical walls in view of creep, shrinkage, temperature and cantilevering



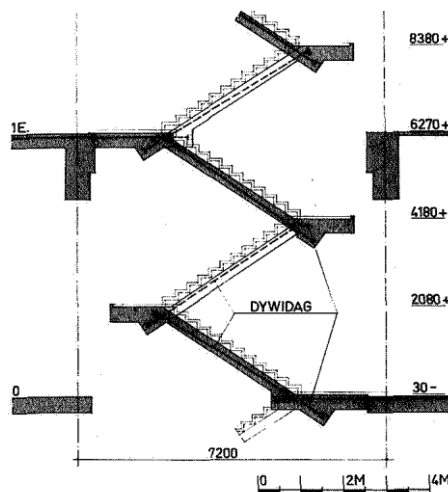
20

Detail buitenaanzicht kopcollegezaal met prefab-conusplaten voor de eindverankering  
Detail view lecture room at South end with prefabricated coneplates for the anchorage of the prestressed cables



21

Constructie vrijdragende trap  
Construction flying staircase



### De grote collegezalen

De grote collegezalen-units echter zijn niet alleen wat de uitvoering van de hoge en uitgestrekte wandvlakken betreft, aanzienlijk gecompliceerder, maar ook de klimaatbeïnvloeding is veel minder overzichtelijk. Immers niet alleen worden de betonwanden en de amfitheatervloeren door de wisselende klimatologische omstandigheden buiten, maar ook door de constante temperatuur binnen beïnvloed. Bovendien wordt de symmetrische beïnvloeding door het klimaat verbroken, omdat enerzijds de buitenwand met raampartij wel aan het klimaat wordt blootgesteld, maar de binnenwand zonder raampartij niet.

Langsvoorspanning was dan ook niet voldoende. Dwarsvoorspanning van amfitheaterbalkons, los inbouwen van de amfitheatervloeren en zo goed mogelijk aangepaste voorspanning van de wanden zelf, waren hier nodig om gunstige voorwaarden tot stand te brengen, zodat een goed resultaat mocht worden verwacht (fig. 19). Bij het ontwerpen (omstreeks 1967) werden enkele extreme omstandigheden in de berekeningen verwerkt. Nu zouden aan de hand van de nieuwe mogelijkheden, die moderne programma's en computers bieden, mogelijk rekenwijzen kunnen worden opgezet die de complexiteit van krimp-, kruip-, temperatuur- en vochtigheidsbeïnvloeding numeriek geheel en onder alle omstandigheden onder controle houden. Gevaren voor initiële scheurvorming door krimp liggen vanzelfsprekend al voor de hand bij het storten van dergelijke hoge en lange wanden met een basis van ca. 25 m, een hoogte van ca. 11 m en een bovenlengte van ca. 50 m ( $d = 0,40$  m). Hierin speelt het jaargetijde waarin wordt gestort ook een rol van betekenis. In de winter (met temperaturen van  $0-10^\circ$ ) zijn de omstandigheden gunstiger dan in de zomer (met temperaturen van  $10-25^\circ$ ). De planning was er dan ook op gericht het storten van de wanden in het vroege voorjaar te laten plaatsvinden. Door allerlei storende factoren werd dit echter uitgesteld tot de droge en warme periode, voorafgaand aan de bouwvakvakantie.

Niettemin bleek het door het volgen van het aangegeven stortschema en het toevoegen van een verhardingsvertrager aan de specie mogelijk, de tijd tot het etappegewijs aanbrengen van de voorspanning nagenoeg zonder scheurvorming te overbruggen. Alleen de uit de funderingsplaat opkomende haarscheuren waren met deze maatregelen in dit jaargetijde niet geheel te vermijden. Met het oog op genoemde planningsrisico's zou dan ook 'naspanning' van de vloer op terreinniveau eventueel nog op zijn plaats zijn geweest.

### De 'kopcollegezaal'

De kopcollegezalen worden, evenals de pas omschreven grote units gemarkeerd door grote betonvlakken met verticale belijningen. Dit resultaat werd door het aanbrengen van sponninglatten in de bekistingen tot stand gebracht (foto 20). Wat de constructie betreft vertonen de kopcollegezalen overeenkomst met de beschreven grote collegezalen, echter met het voordeel van een symmetrische opbouw en een symmetrisch krachten spel, ook door de klimaatinvloeden.

### Diverse onderwerpen

Nog tal van onderwerpen zouden de revue kunnen passeren. Wij zullen er nog slechts enkele aanduiden.

De stabiliteitskernen worden gevormd door de lifthuizen: de dilatatievoegen boven de begane grond zijn in de vloer naast de lifthuizen gearrangeerd; de windkrachten op de vrijstaande skeletten uitgeoefend, worden door een tandconstructie aan het vloerveld op de vierde verdieping naar de lifthuizen afgevoerd. In de kelder en begane grond zijn geen dilatatievoegen voorzien, wel bevinden zich schijnvoegen in de wanden (zie blz. 197).

De trappen in het Onderwijsgebouw zijn zodanig in de ruimte aangebracht, dat zij als blikvangers uitnodigen om er gebruik van te maken. Voor de constructeur zijn vooral de trappen van 0 tot 1- resp. 2-hoog interessant. Deze trappen bestaan nl. van steunpunt tot steunpunt uit twee bordessen, die uit de vloer uitkragen, alsmede drie 'zwevende' rechte steektrappen en twee 'zwevende' bordessen in de ruimte, slechts aan elkaar verbonden zonder contact met de omringende constructie (fig. 21).

Deze statisch tamelijk moeilijk in getallen en formules te vertalen constructie werd oorspronkelijk benaderd met klassieke rekenmethodes. Ten slotte konden de definitieve berekeningen gemaakt worden met behulp van de elementenmethode en de computer. Hierdoor werd een zo duidelijk beeld verkregen van de vervormingen, dat de wapening daaraan werd aangepast en grotendeels vervangen door voorspanning, om de doorbuiging ook onder ongunstige omstandigheden binnen enge grenzen te houden.

#### Conclusie

Voor de geïnteresseerde lezer die weinig tijd heeft - en hoeven zijn er dat niet! - en slechts aan doorbladeren van de tekst kan denken, vat ik graag de essentie van de beschouwing over de constructie samen.

Aangetoond werd dat, wanneer beton aan de buitenlucht niet alleen als materiaal, maar ook in zijn constructieve vorm tot uitdrukking dient te komen, de kansen op scheurvorming door voorspanning zodanig kunnen worden gereduceerd, dat de weerbestendigheid gegarandeerd kan worden.

Beschouwing, bestudering en becijfering van de technisch-fysische gevolgen van weersinvloeden en het binnenklimaat, kan men daarbij niet uit de weg gaan. Programma's voor elektronische rekenapparatuur zullen hierop meer en meer dienen te worden ingesteld. Bij overkragingen van betekenis dient ter wille van het beperken van vervormingen het toepassen van voorspanning (met nagerekt staal) een vanzelfsprekende aangelegenheid te worden. Voorspanning in gebouwen - in het aantal van zijn toepassingen tot nu toe ten onrechte een te verwaarlozen factor - zal wegens de positieve mogelijkheden meer en meer onder het oog gezien moeten worden. Men moet zich daarbij de moeite getroosten het project zodanig op te zetten, dat het voorspannen niet als toevallige en onwenselijke complicatie gezien kan worden, maar aan de vorm karakter geeft. Alleen dan komen de vele goede eigenschappen van het voorspannen ook in gebouwen ten volle tot hun recht.

## Eerste brug volgens nieuw contactbalkensysteem

In het novembernummer van Cement 1975 werd onder de titel Nieuw balkensysteem voor bruggen en viaducten, een kort artikel geplaatst omtrent een verbetering van het contactbalkensysteem. Dit nieuwe type balken wordt vervaardigd volgens het langebanksysteem en voorgespannen met voorgerekt staal. De op het werk aan te brengen voorspanning in dwarsrichting, zorgt samen met de passende contactvlakken voor een waterdicht brugdek, waarop het aanbrengen van een druklaag overbodig is.

De eerste brug, gebouwd met deze zgn. SDK-balken, Spanbeton-Dywidag-Kontaktsysteem, bevindt zich in de kruising van de Aadorpseweg met het Lateraalkanaal bij de gemeente Vriezenveen. Deze brug was noodzakelijk in verband met verbreding en verdieping van het Lateraalkanaal, dat een belangrijke functie gaat vervullen in de waterbeheersing rond het gebied van de stad Almelo. De opdracht tot de bouw werd verstrekt door het waterschap 'Regge en Dinkel'.

De nieuwe brug bestaat uit één veld van 10,80 m breedte bij een lengte van 22,70 m. Negen SDK-balken (650 mm hoog en 1200 mm breed) vormen het brugdek. De dwarsvoorspanning bestaat uit Dywidag-staven Ø 26 en 32 mm, hart-op-hart afstand 600 mm. De montage van de balken is met een tweetal mobiele kranen, op 22 april jl. uitgevoerd. De bijgaande foto's geven hiervan een beeld.

